

Kiosco Universitario

CUADERNO DE EXAMEN

NOMBRE: Edwin Urbina **CARNÉ:** A76588
ASIGNATURA: FS 0430 **GRUPO:** 01
PROFESOR: Fabión Vázquez S. **FECHA:** Nov 28, '25

PREGUNTA#	PUNTAJE OBT.	OBSERVACIONES
1. RB	13,5	
2. 1	3	
3. 2	23	
4. 3	11	
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
TOTAL		
CALIFICACIÓN		
50.5		

R.B.

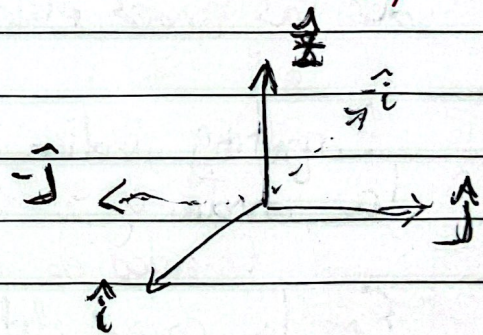
$$(a) \quad \vec{B} = B_m \cos(kz - \omega t) \hat{j} \\ = \vec{B} = B_m \cos(kz - \omega t) (-\hat{j})$$

La onda se propaga en $\hat{z}$.

$$E_m = c B_m$$

entonces

$$\vec{E}(z, t) = c B_m \cos(kz - \omega t) (-\hat{z})$$



$$\hat{E} \times \hat{B} = \hat{z}$$

$$\vec{E} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -\phi & 0 & 0 \\ 0 & -\phi & 0 \end{vmatrix} \begin{matrix} \rightarrow E \\ \rightarrow B \end{matrix}$$

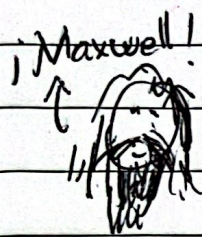
$$\boxed{\hat{E} = -\hat{z}}$$

(b)

(c) Su principal aporte fue condensar las leyes del electromagnetismo de modo tal que muestre la relación entre un campo magnético y un campo eléctrico es decir, cómo uno genera al otro.

en 4

ecuaciones



Uno de sus principales aportes fue introducir la corriente de desplazamiento en la ecuación de Ampère.

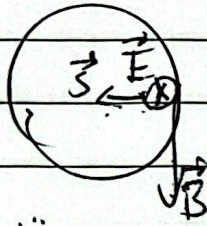
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

Las ec.s. de Maxwell permiten entender la propagación de las ondas electromagnéticas. ¿por qué?

(d)

Poynting indica la dirección en que se propaga la onda y su significado es el flujo de energía.

Densidad de energía por unidad de área y tiempo



En la carga del capacitor, $\vec{S}$ apunta hacia adentro indicando que está fluyendo energía hacia el capacitor, por eso se carga.

Quando el capacitor se descarga, el capacitor está perdiendo energía, entonces Poynting apunta hacia afuera.

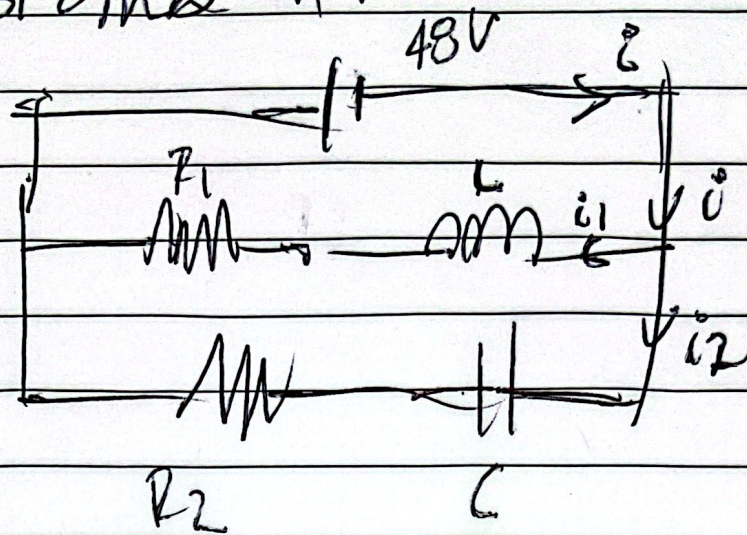
(e)

cuando $X_L = X_C \rightarrow$ resonancia. Impedancia

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \Leftrightarrow Z = R$$

La potencia es máxima

Problema #1



3

(a)

Profe, me bloqueé...

AL

Problema #2

23

$$E(x,t) = E_m \sin(kx - \omega t)$$

$$B(x,t) = \frac{E_m}{c} \sin(kx - \omega t)$$

$$\hat{E} \times \hat{B} = \hat{c}$$

$$\vec{E} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \hat{i}$$

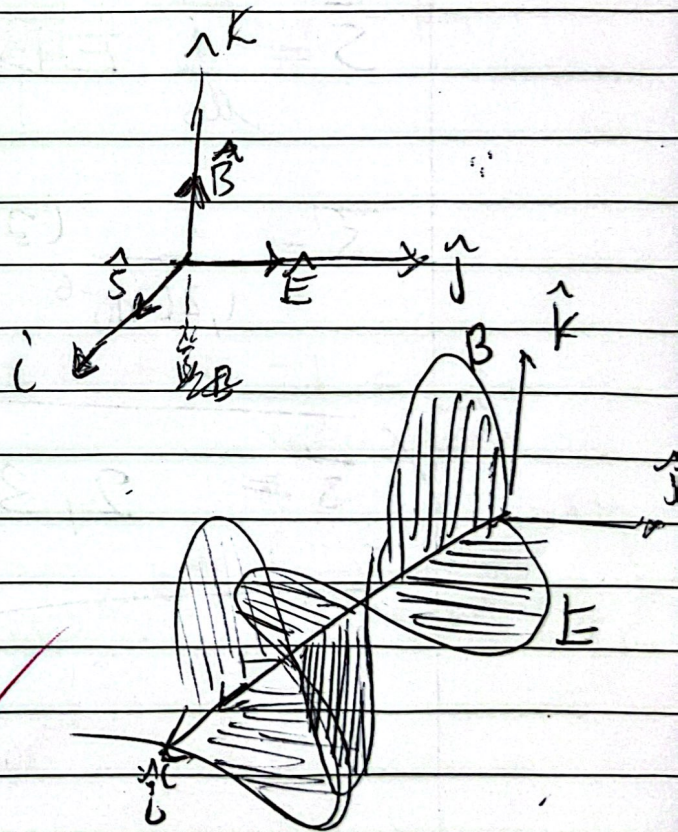
$\vec{E}$ va en $\hat{j}$
 $\vec{B}$ va en $\hat{k}$

$$E_m = 30 \text{ N/C}$$

$$f = 15 \times 10^6 \text{ Hz}$$

$$\omega = f \cdot 2\pi$$

$$\omega = 94,2 \times 10^6 \text{ rad/s}$$



$$B_m = \frac{E_m}{c} \Leftrightarrow B_m = \frac{30 \text{ N/C}}{3 \times 10^8 \text{ m/s}} = 1 \times 10^{-7} \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

Las ecuaciones para los campos son:

$$\vec{E}(x,t) = 30 \frac{\text{N}}{\text{C}} \sin(kx - 94,2 \times 10^6 \frac{\text{rad}}{\text{s}} t) \hat{j}$$

$$\vec{B}(x,t) = 1 \times 10^{-7} \frac{\text{V}}{\text{m}} \sin(kx - 94,2 \times 10^6 \frac{\text{rad}}{\text{s}} t) \hat{k}$$

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$$

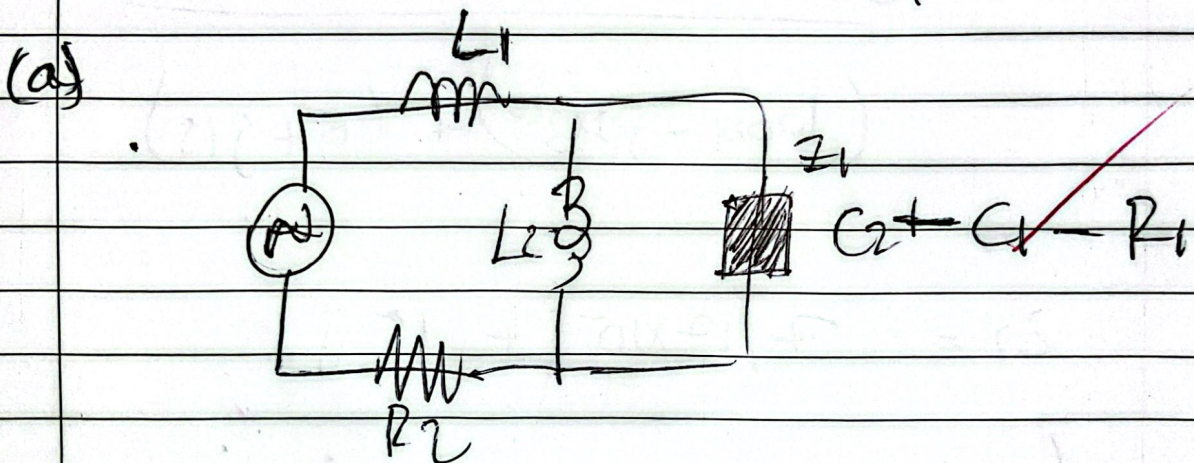
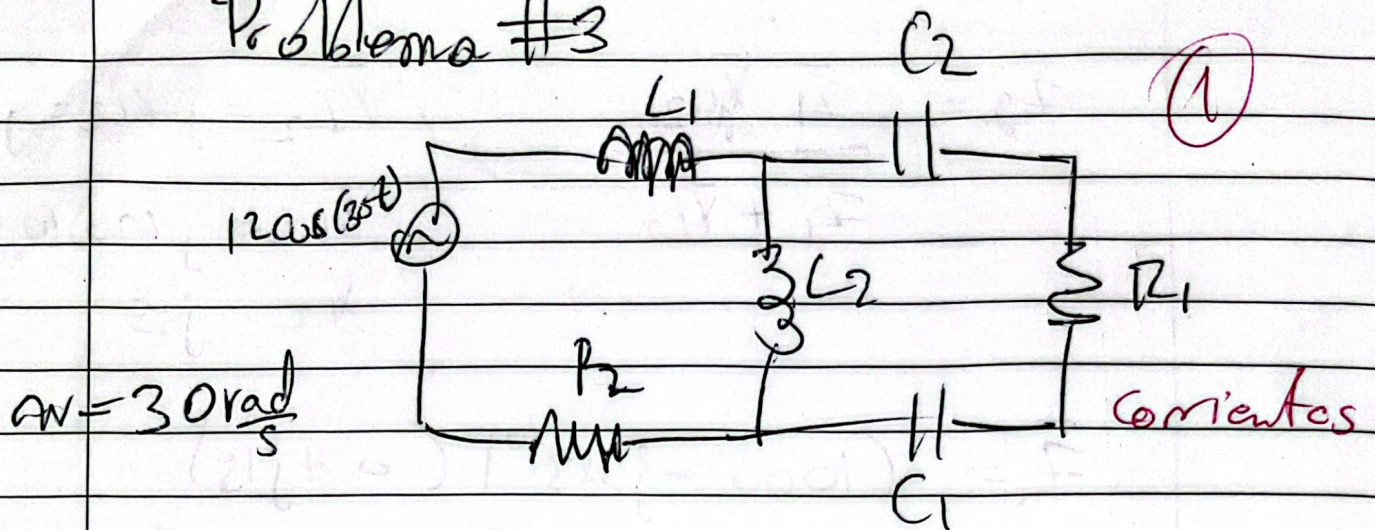
$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} EB (\hat{j} \times \hat{k})$$

$$\vec{S} = \frac{1}{1,26 \times 10^{-6}} (30)(1 \times 10^{-7}) \sin^2(kx - 94 \times 10^6 \frac{\text{rad}}{\text{s}} t) \hat{i}$$

Calcular - 2

$$\vec{S} = 2,39 \sin^2(kx - 94 \times 10^6 \frac{\text{rad}}{\text{s}} t) \hat{i}$$

Problema #3

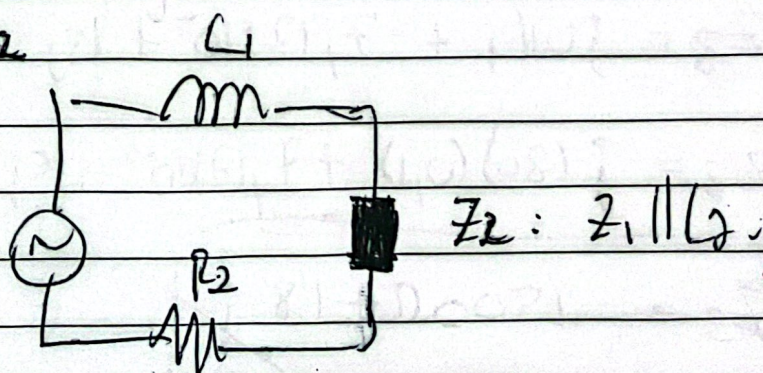


$$\bar{Z}_1 = R_1 + \bar{X}_{C1} + \bar{X}_{C2} = R_1 + \frac{-j}{\omega C_1} + \frac{j}{\omega C_2}$$

$$\bar{Z}_1 = 1000 - j \left[\left(\frac{1}{30 \times 5,7 \times 10^{-6}} \right) + \left(\frac{1}{30 \times 1 \times 10^{-12}} \right) \right]$$

$$\bar{Z}_1 = 1000 - j 3,3 \times 10^{10}$$

$$Z_1 \parallel 3L_2$$



$$\bar{Z}_2 = \frac{\bar{Z}_1 \bar{X}_{L2}}{\bar{Z}_1 + \bar{X}_{L2}}, \quad \bar{X}_{L2} = j X_{L2} = j \omega L_2$$

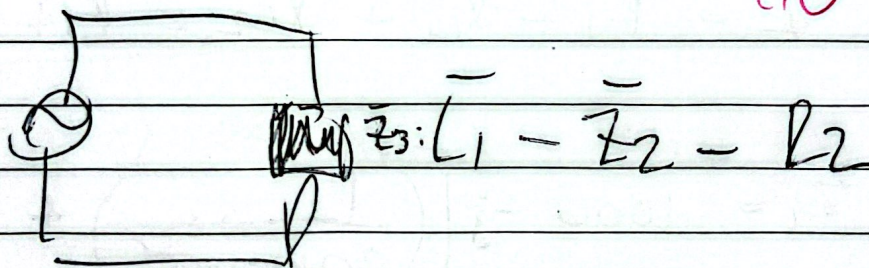
$$\bar{X}_{L2} = j (30)(0,5)$$

$$\bar{X}_{L2} = j 15$$

$$\bar{Z}_2 = \frac{(1000 - j 3 \times 10^4)(0 + j 15)}{(1000 - j 3 \times 10^4) + (0 + j 15)}$$

$$\bar{Z}_2 = 7,17 \times 10^{-6} + 15 j$$

Logo



$$\bar{Z}_3 = \bar{X}_{L1} + \bar{Z}_2 + R_2$$

$$\bar{Z}_3 = j \omega L_1 + 7,17 \times 10^{-6} + 15 j + 1500$$

$$\bar{Z}_3 = j (30)(0,1) + 7,17 \times 10^{-6} + 15 j + 1500$$

$$\bar{Z}_3 = 1500 \Omega + 18 j$$